

L'acquisition d'un locus divergent d'O-antigène polymérase (Wzy) induit la diversification de surface chez un isolat clinique multirésistant d'Escherichia coli ST354



Sarra Benmoumou-Hosni^{1*}, Atika Meklat¹, Ikram Haleche²

¹ Laboratoire de Biologie des Systèmes Microbiens (LBSM), École Normale Supérieure de Kouba, Alger, Algérie

² Laboratoire de Biotechnologies, Environnement et Santé, Université de Blida 1, Blida, Algérie

* Auteure correspondante : sarra_ben@outlook.fr



1. INTRODUCTION & CONTEXTE DE RECHERCHE

CONTEXTE CLINIQUE & SURFACE BACTÉRIENNE

- Pathogène ExPEC ST354 : *Escherichia coli* pathogène extra-intestinal (ExPEC) ST354 constitue un clone clinique émergent multirésistant (MDR) responsable d'infections urinaires invasives et de bactériémies.
- Rôle Majeur de l'Antigène O [2] : Le polysaccharide O-antigénique du lipopolysaccharide (LPS) régule la reconnaissance immunitaire, la résistance au sérum (complément) et les interactions avec les bactériophages [2].
- Plasticité du Locus O-Antigène [7] : Les loci de biosynthèse des polysaccharides de surface évoluent rapidement par transfert horizontal de gènes (HGT [7]), entraînant la commutation de sérotype.

MOTIVATION SCIENTIFIQUE & APPORT STRUCTURAL

- Zone d'Ombre d'Homologie [1] : Les algorithmes d'alignement de séquence classiques (BLASTp [1]) échouent lorsque l'identité chute sous 20–25 %, classant de nouveaux facteurs de surface comme 'protéines hypothétiques'.
- Émergence de Sérotypes Inexpliqués [7] : La dérive de séquence masque des enzymes d'assemblage du LPS portées par des éléments mobiles (IS) qui échappent à la surveillance génomique.
- Matching AI & Prédiction 3D [3-5] : La modélisation 3D (AF3 [3]) et les modèles de langage (ESM-2 [5]) couplés à Foldseek [4] permettent d'annoter la « matière noire » de l'enveloppe bactérienne.

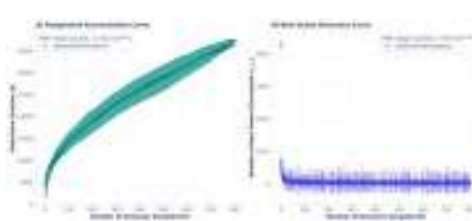
OBJECTIFS & TRAVAIL PROPOSÉ

- Caractérisation du Singleton KNGPFPPJ_03161 : Application d'un pipeline pangéno-verse-structure à 32 génomes d'ExPEC ST354 pour prioriser les gènes singletons associés à la surface bactérienne.
- Validation Structurale & PLM [4,5] : Recherche d'homologie 3D Foldseek [4], validation quantitative TM-align/RMSD, et positionnement dans l'espace latent ESM-2 (650M) [5] de l'homologue Wzy.
- Modélisation d'Évasion Immunitaire : Établissement du modèle biologique fonctionnel montrant comment l'acquisition de KNGPFPPJ_03161 modifie l'architecture du LPS et confère une protection contre le sérum.

2. MATÉRIEL & MÉTHODES

3. RÉSULTATS & DÉCOUVERTES STRUCTURALES

Partitionnement du Pangéno ST354 & Biais en AT



• **Pangéno Ouvert de la Lignée ST354** : Pangéno total étendu à 9 184 clusters de gènes sur 32 génomes d'E. coli ST354. Le nuage (cloud) représente 39,1 % (3 591 clusters), reflétant une forte plasticité génétique.

• **Signature Génomique de HGT** : Le gène singleton KNGPFPPJ_03161 présente un taux de GC fortement affaibli (29,31 % vs 51,86 % pour le cœur génomique, $p < 0,001$), signature directe d'une acquisition récente par HGT.

• **Encadrement par des Éléments Mobiles** : KNGPFPPJ_03161 est inséré au sein du cluster de gènes de biosynthèse du lipopolysaccharide (LPS) et encadré par des séquences d'insertion (IS).

Caractérisation Structurale & Evidence Foldseek (Wzy)



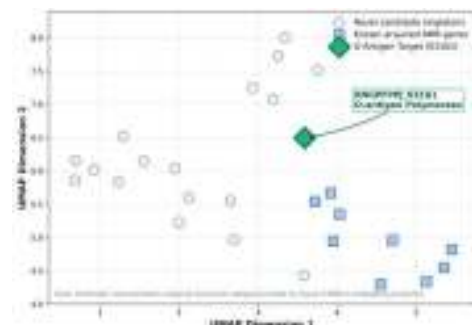
• **Homologie Structurale avec l'O-Antigène Polymérase** : Foldseek résout une correspondance d'homologie structurale optimale avec la polymérase Wzy de la biosynthèse de l'antigène O (Hit: AF-A0A743B7N1-F1).

• **Validation Quantitative TM-align** : Score TM-align élevé de 0,8953 (dépassant largement le seuil de 0,50) et RMSD de 2,53 Å sur les atomes du squelette peptidique Cα.

• **Topologie Transmembranaire Compatible** : Prédiction d'une architecture transmembranaire multi-hélices typique des polymérases Wzy catalysant la polymérisation des motifs répétitifs de l'antigène O.

ENTONNOIR DE SÉLECTION DU CANDIDAT O-ANTIGÈNE

Projection ESM-2 (650M) dans l'Espace Latent

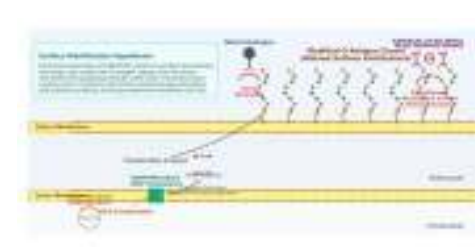


• **Positionnement Latent Spécifique** : La projection UMAP des embeddings 1280-D issus d'ESM-2 situe KNGPFPPJ_03161 au sein des singletons accessoires de la souche QA5221.

• **Découplage des Déterminants d'AMR Canoniques** : Séparation nette des β-lactamases et aminosides acquises, confirmant son rôle fonctionnel propre dédié aux enveloppes cellulaires.

• **Annotation Fonctionnelle Sans Homologie de Séquence** : Confirmation de l'assignation biologique malgré l'absence d'homologie de séquence détectable par les outils classiques d'alignement.

Modèle Biologique d'Adaptation & Évasion Immunitaire



• **Polymérisation de l'Antigène O Membranaire** : L'expression de KNGPFPPJ_03161 (polymérase Wzy) à la membrane interne catalyse l'assemblage de répétitions d'antigène O altérées.

• **Translocation & Modification du LPS Externe** : L'export et la translocation à la membrane externe modifient la structure externe du polysaccharide du lipopolysaccharide (LPS).

• **Évasion Immunitaire & Obstacle Phagique** : Création d'un encombrement stérique bloquant le dépôt du complément C3b/IgG (résistance au sérum) et l'adsorption des bactériophages.

4. DISCUSSION

• **Surmontement du Biais de Séquence [1, 3-5]** : Les alignements de séquence classiques [1] ne permettent pas d'annoter le gène accessoire KNGPFPPJ_03161. L'intégration de la modélisation 3D [3], de Foldseek [4] et des modèles ESM-2 [5] lève ce verrou.

• **Adaptation Sérotypique et Évolution par HGT [7]** : Le biais compositionnel en AT et l'encadrement par des éléments d'insertion (IS) confirment l'acquisition récente de KNGPFPPJ_03161 par transfert horizontal de gènes (HGT [7]).

• **Implications pour la Virulence d'ExPEC ST354** : La modification du motif O-antigénique influence directement la résistance à la lyse par le sérum humain et l'évasion phagique, expliquant l'émergence de nouveaux sérotypes cliniques.

5. CONCLUSION

• **Identification d'un Nouveau Déterminant de Surface** : Caractérisation et annotation structurale de l'O-antigène polymérase KNGPFPPJ_03161 chez l'isolat clinique multirésistant ExPEC QA5221.

• **Validation du Framework Pangéno-vers-Structure** : Démonstration de l'efficacité du pipeline computationnel pour annoter la « matière noire » génomique des pathogènes émergents.

• **Perspective Expérimentale** : Profilage du LPS par MALDI-TOF et essais de bactéricidie au sérum pour confirmer la cinétique de résistance immunitaire in vitro.

6. RÉFÉRENCES

- [1] Altschul SF et al. Basic local alignment search tool. J Mol Biol. 1990;215(3):403-410.
- [2] Tonkin-Hill G et al. Producing polished prokaryotic pangenomes with Panaroo. Genome Biol. 2020;21(1):180.
- [3] Abramson J et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature. 2024;630:493-500.
- [4] van Kempen M et al. Fast and accurate protein structure search with Foldseek. Nat Biotechnol. 2024;42:243-246.
- [5] Lin Z et al. Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model. Science. 2023;379:1123-1130.
- [6] Jo S, Kim T, Im W. CHARMM-GUI: a web-based graphical user interface for CHARMM. J Comput Chem. 2008;29:1859-1865.
- [7] Partridge SR et al. Mobile genetic elements associated with antimicrobial resistance. Clin Microbiol Rev. 2018;31:e00088-17.